

12. hét - TANANYAG

Háromfázisú váltakozó áramú rendszerek

A hét célja

A háromfázisú rendszer felépítésének, működésének és ipari jelentőségének megismerése. A csillag- és háromszöghkapcsolás alapjai, valamint a vonali és fázisjellemzők közötti összefüggések.

Történelmi kitekintés

A háromfázisú energiaelosztás a 19. század végén alakult ki. Mihail Dolivo-Dobrovolszkij, Galileo Ferraris és Nikola Tesla munkássága meghatározó volt. A rendszer nagy teljesítményű motorokat és gazdaságos energiaátvitelt tett lehetővé.

Miért három fázis?

A három fázis 120° -os fáziseltolással működik. A rendszer közel állandó teljesítményt biztosít, és kisebb vezeték-keresztmetszet mellett nagyobb teljesítmény továbbítható.

Csillag- és háromszöghkapcsolás

Csillagkapcsolásnál a tekercsek közös csillagpontba csatlakoznak. Háromszöghkapcsolásnál a tekercsek zárt hurkot alkotnak. Fontos a vonali és fázisfeszültség, illetve áram kapcsolatának megértése.

Teljesítményszámítás

A háromfázisú aktív teljesítmény képlete: $P = \sqrt{3} \cdot U_v \cdot I_v \cdot \cos\varphi$.

Gyakorlati alkalmazások

Háromfázisú aszinkron motorok, frekvenciaváltók, szivattyúk, kompresszorok, szállítószalagok, CNC gépek és ipari automatizálási rendszerek.

Laborfeladat

Azonosítsd egy villanymotor kapocslécén a csillag- és háromszöghkapcsolás lehetőségét, készíts kapcsolási vázlatot, majd számítsd ki egy 400 V-os motor aktív teljesítményét megadott áram és $\cos\varphi$ alapján.

Következő hét

A 13. héten a háromfázisú aszinkron motor felépítése, működése, forgó mágneses tere és indítási módjai következnek.